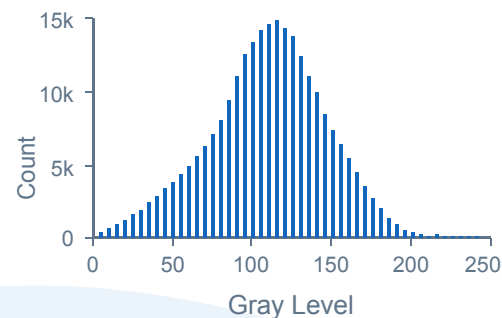


灰度变换、直方图与空间滤波

Histogram Processing & Spatial Filtering

UESTC

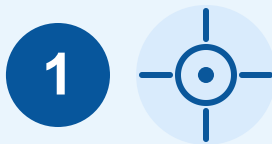
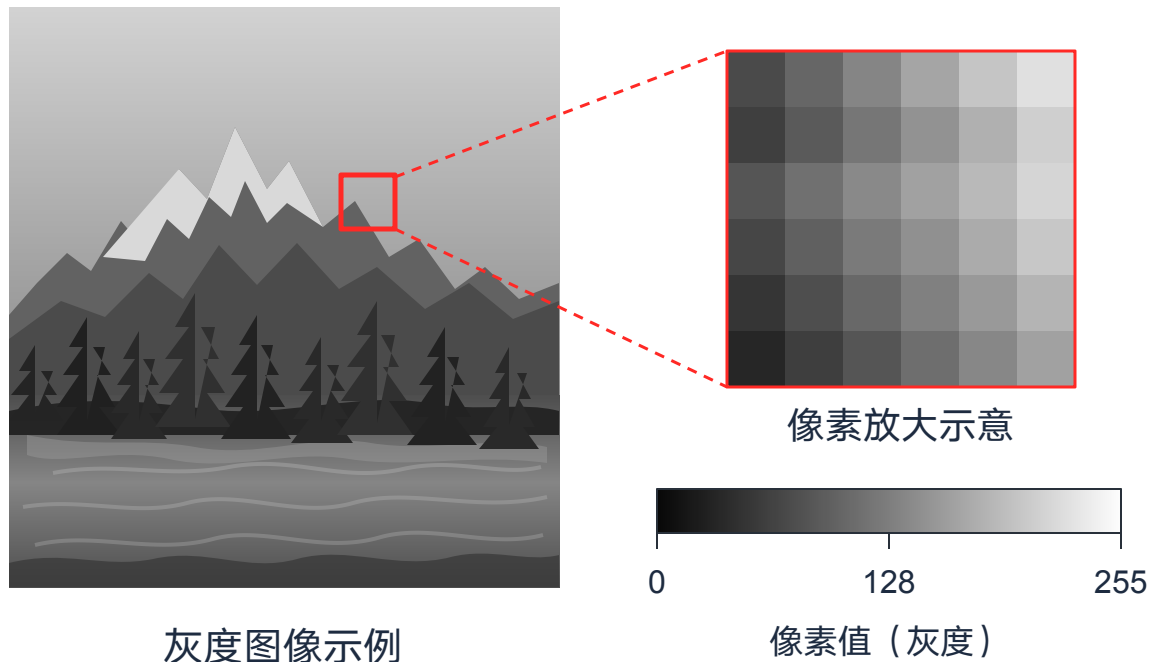


-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

3 × 3 空间滤波器

3.1 图像基本运算概述

图像基本运算是后续图像增强、特征提取与三维重建预处理的重要基础。



1 图像基本运算的研究对象

像素及其空间组织结构。



2 四类基本运算

点运算、代数运算、逻辑运算、几何运算。



3 本节重点

点运算。



4 与后续视觉任务的关系

为图像增强、特征提取和三维重建预处理服务。



本节重点是理解像素值与图像视觉效果之间的关系，以及像素运算对后续视觉任务的影响。

【互动提问】

"大家觉得一张 512×512 的灰度图像有多少个像素？"

"每个像素占多少字节？"

(262144个)

(1字节，因为灰度0-255正好是8位)

【三维重建关联】

三维重建中，我们处理的每一张图像都是这样的像素矩阵。
理解像素和基本运算，是后面做特征提取、图像匹配的基础

3.1 图像基本运算的概述

图像基本运算的**分类与基本内容**。

1

点运算 (Point Operation)

对单个像素灰度值进行处理，不考虑邻域关系。

每个像素自己算自己的，跟邻居没关系

2

代数运算 (Algebra Operation)

两幅或多幅图像之间逐像素进行加减乘除等运算。

图像相加可以降噪，图像相减可以检测变化。

3

逻辑运算 (Logical Operation)

按位逻辑操作，如与、或、非。

用于二值图像，比如掩码操作。

4

几何运算 (Geometric Operation)

改变像素位置，如平移、旋转、缩放、镜像、校正。

这个在图像配准和三维重建里用得很多。



本章后续重点讲解**点运算**，其他几类运算只做概念性了解，为后续图像处理和三维重建打基础。

【互动】

提问: "大家手机拍照的美颜功能, 你觉得主要用了哪类运算? "

(引导: 点运算为主, 改灰度值实现美白、磨皮)

3.1 图像基本运算的概述

1

点运算定义：

输出图像中每个像素的新值仅与该像素原始灰度值有关。

2

数学表达：

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

3

点运算的特点：

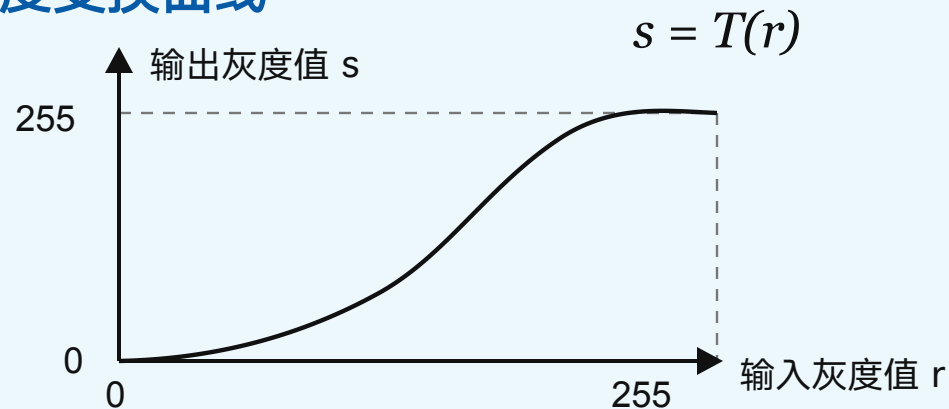
只改变像素的灰度值，不改变像素的位置。

4

灰度范围示意：

输入灰度值 $r \in [0, 255]$ ，通过变换函数 $T(\cdot)$ 得到输出灰度值 $s \in [0, 255]$ 。

灰度变换曲线



常见的点运算变换类型

线性变换

关系较直接，
便于理解与控制。

非线性变换

能更灵活地增强
特定灰度区间。



点运算最基础，也最常用，很多图像增强方法都可以看作点运算思想的延伸。

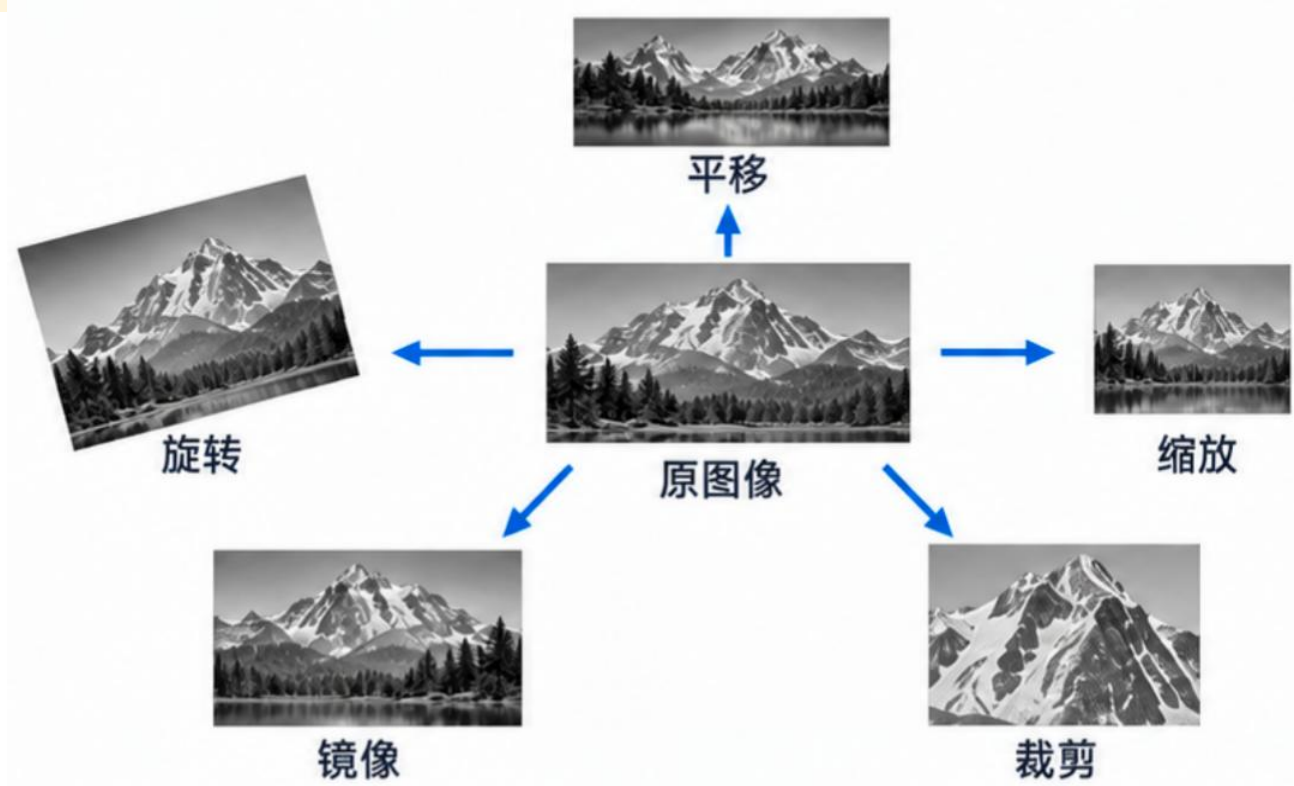
【互动】 提问: "如果 $T(r)=255-r$, 这是什么操作? "

(反色, 黑变白、白变黑, 类似底片效果)

3.1 图像基本运算的概述

几何运算

几何运算研究的是像素位置的空间关系变化，而点运算只改变像素值。
(改位置不改值)



- 1 几何运算的定义**
几何运算研究的是像素位置的空间关系变化，而点运算只改变像素值。
- 2 常见的几何运算**
平移、旋转、缩放、镜像、裁剪。
- 3 主要目的**
图像校正、配准、视角调整、尺寸规范化。
- 4 与后续视觉任务的联系**
在图像对齐、多视图观察和三维重建预处理里非常常见。

比如我们做三维重建的时候，不同相机拍的照片需要先做几何校正，才能进行后续的特征匹配。

思考

提问: "把一张图像旋转90度, 像素的灰度值变了吗? "

(没有, 只是位置变了)

提问: "缩放图像的时候, 像素值会变吗? "

(会, 因为需要插值计算新像素的值, 所以缩放严格来说还涉及插值运算)

3.2 点运算 (Point Operation)

1. 线性灰度变换

1 基本形式

$$s = ar + b$$

其中 r 为输入灰度值, s 为输出灰度值, a 和 b 为变换参数。

2 参数 a 影响对比度

- 当 $a > 1$ 时, 对比度增强;
- 当 $0 < a < 1$ 时, 对比度减弱。

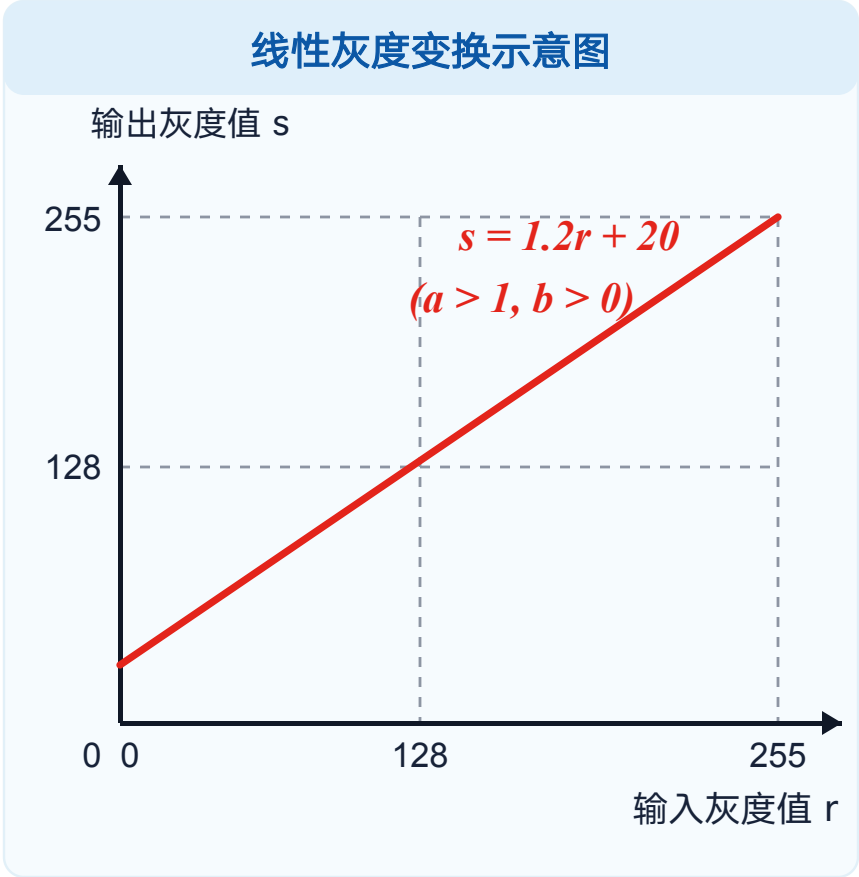
3 参数 b 影响亮度

- 当 $b > 0$ 时, 整体变亮;
- 当 $b < 0$ 时, 整体变暗。

4 应用与意义

- 线性变换简单直观, 常用于基础亮度和对比度调节。

线性灰度变换示意图



特点

- 1 关系简单
- 2 便于控制
- 3 适合入门理解



线性变换是最容易理解的点运算模型, 也是后续更复杂灰度变换的基础。

思考

提问: "如果 $a=1$, $b=50$, 图像会怎样? "

(整体变亮, 对比度不变)

提问: "缩放图像的时候, 像素值会变吗? "

对比度减半, 整体变暗, 灰度范围从0-255压缩到0-127

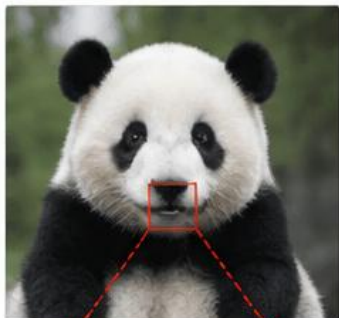
对 VS 错? ? ?

Q 缩放图像的时候，像素值会变吗？

A 会变，也可能不变，取决于缩放方法。

缩放首先改变的是像素的位置关系（几何关系），但由于新的像素位置通常无法直接对应原图像素，因此需要插值计算，从而可能改变像素值。

原始图像



100	150
200	250

局部像素值 (2 × 2)

1 最近邻插值 (Nearest Neighbor)

- 每个像素直接复制，生成多个相同的像素
- 像素值没有变化
- 速度快，但容易出现锯齿

放大 2 倍后的结果

100	100	150	150
100	100	150	150
200	200	250	250
200	200	250	250

像素值不变，
只是复制原来的像素。

2 双线性插值 (Bilinear)

- 根据周围 4 个邻近像素进行加权平均
- 会产生新的像素值
- 图像效果更平滑，是常用方法

放大 2 倍后的结果

100	125	150	150
150	175	200	200
200	225	250	250
200	225	250	250

像素值会改变，
通过插值计算得到新的像素值。

3 双三次插值 (Bicubic)

- 根据周围更多的像素（通常 4×4 邻域）进行插值计算
- 会产生新的像素值
- 图像更平滑，质量更好，但计算量更大

放大 2 倍后的结果

100	120	140	150
140	160	180	190
200	210	230	240
220	230	245	250

像素值会改变，
利用更多邻域像素进行复杂计算。

💡 总结

- 图像缩放是几何运算，它改变像素的位置关系。
- 如果采用最近邻插值，像素值不变；
- 如果采用双线性或双三次插值，需要插值计算，像素值会发生变化。
- 在三维重建中，图像缩放常用于构建图像金字塔（如 SIFT），不同的插值方法会影响后续特征提取的效果。

缩放图像时，像素值
可能会变，也可能不变，
取决于缩放方法。

3.2 点运算

点运算是对于图像进行逐像素处理的一种基本运算，输出仅与该像素的输入值有关。

点运算的特点

⚙️ 实现简单

📊 计算量小

⚡ 速度快

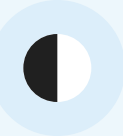
💻 易于编程

应用目的

1  **灰度变换**
通过灰度映射函数改变像素的灰度值。

2  **亮度调节**
整体增加或降低图像的亮度。

3  **对比度增强**
扩展灰度范围，增强图像的对比度。

4  **阈值处理**
将像素灰度与阈值比较，得到二值图像。

核心理解——点运算是“每个点自己算”，只改灰度，不改位置。

3.2 点运算

2. 非线性灰度变换

非线性变换使不同灰度区间获得不同增强效果。

- 1



常见形式

常见形式可以用曲线表示，不再是简单直线关系。
- 2



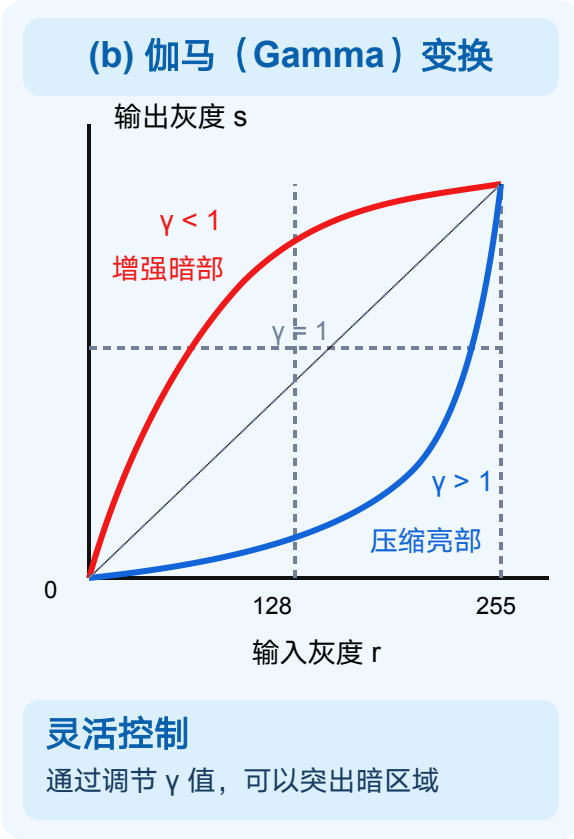
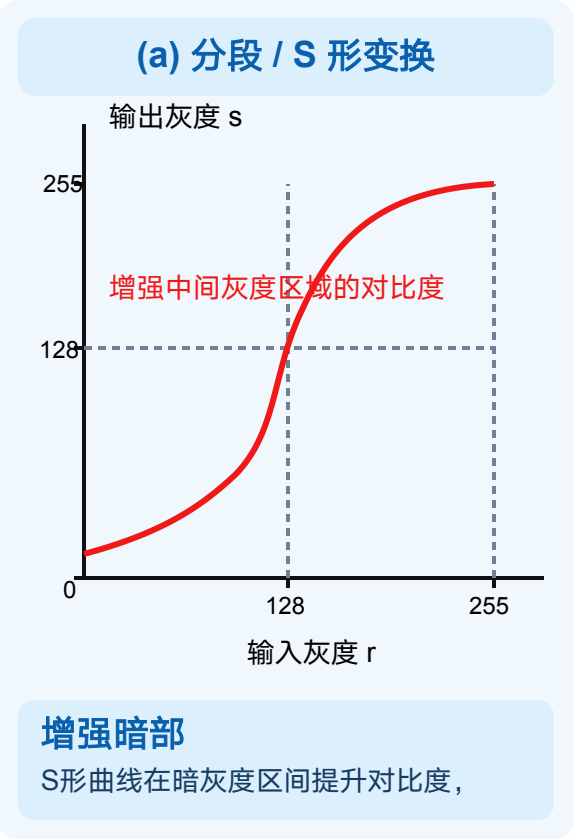
增强效果

可用于突出暗区域、压缩亮区域，或增强特定灰度范围。
- 3



表达能力

与线性变换相比，表达能力更强，但参数理解稍复杂。



线性 vs 非线性

线性变换

- 映射关系为简单的直线。
- 对所有灰度值采用相同的增强比例。
- 参数含义简单，易于理解。

非线性变换

- 映射关系为非线性曲线。
- 可针对不同灰度区间实现不同的增强效果。
- 表达能力更强，但参数理



实际图像增强中，非线性方法往往更灵活，但要结合图像特点选用。

【互动】 提问: "一张逆光拍摄的照片, 人脸很暗, 你应该用 γ 大于1还是小于1的变换? "

(γ 小于1, 增强暗部细节)

【三维重建关联】 Gamma校正在图像预处理中很常见, 不同设备的Gamma值不同, 做三维重建时需要先做Gamma校正, 保证不同相机拍的图像灰度响应一致。



3.2 点运算 (Point Operation)

2. 点运算的分类

点运算又称为“灰度变换”，它变换函数的形式不同，可把点运算分为五类，分别按信号非线性程度。



点运算虽然简单，但它构成了很多图像增强算法的基础。



数字图像处理

空间域图像增强 (Part II) 直方图处理

本节重点：直方图均衡化、直方图匹配（规定化）及局部增强思想。



讲解提示

1. 先回顾：点运算本质上是灰度变换。
2. 本节重点关注如何利用灰度统计分布增强图像对比度。
3. 后面会从均衡化、规定化到实现步骤逐步展开。

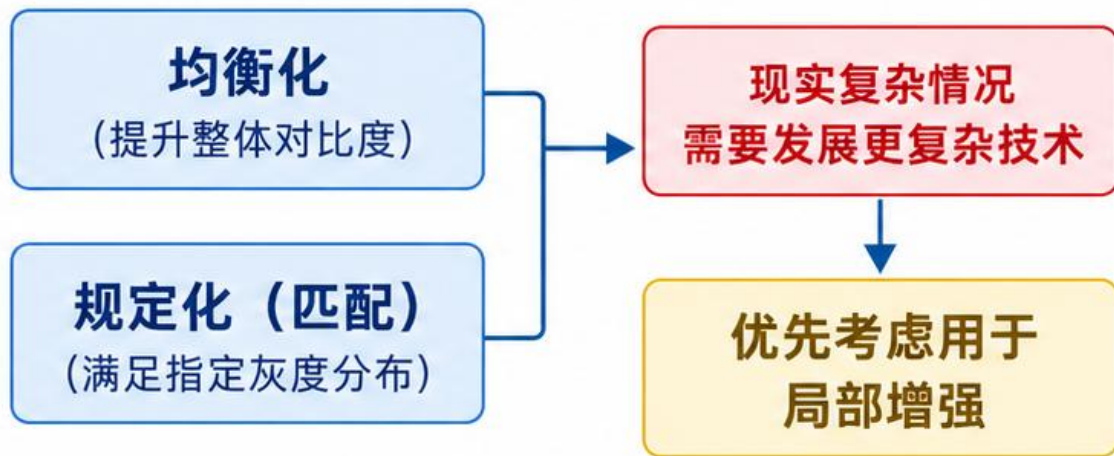


直方图处理

本节主要内容

- 直方图均衡化
- 直方图匹配
- 局部直方图均衡化
- 直方图统计量用于局部图像增强

逻辑关系



讲解提示

1. 均衡化强调整体对比度提升。
2. 规定化强调输出满足指定灰度分布。
3. 局部方法更适合光照不均和细节增强场景。

低对比度图像：灰度值集中在很窄的范围，画面灰蒙蒙

高对比度图像：灰度值分布在整个 0~255 范围，层次分明

核心想法：将一个灰度变换函数，把“集中”的直方图“拉平”成均匀分布

这个变换函数就是灰度的累积分布函数（CDF）

用CDF把直方图拉平



低对比度图像
低对比=灰度集中

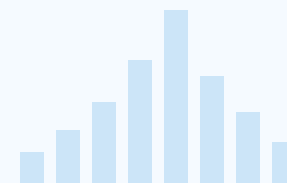


高对比度图像
高对比=灰度分布全范围



核心结论

- ▶ 直方图能一定程度的告诉图像灰度分布的均匀性，从而感知其灰度
- ▶ 二者变换中，等化不总是使功能灰度均衡到最佳，可能引起干扰和生成伪图像质



直方图均衡化

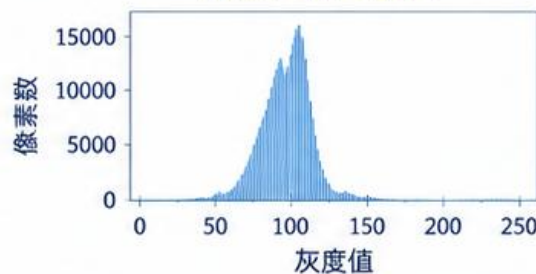
直方图呈**均匀分布**时，对比度会有**明显增强**。
通过灰度变换函数，将原图像直方图的分布均匀化，这一过程称为**直方图均衡化**。

- 1 目的：**扩大灰度动态范围，增强整体对比度
- 2 效果：**突出暗区和亮区细节
- 3 局限：**可能造成局部过增强或噪声放大

原始图像（对比度较低）



原始图像直方图

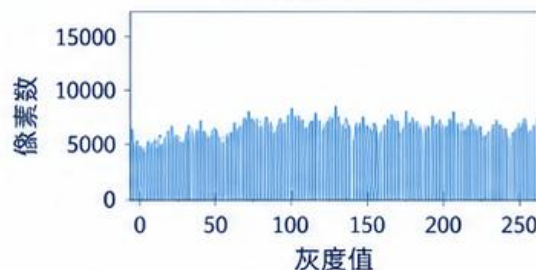


直方图均衡化

均衡化后图像（对比度增强）



均衡化后直方图



? 如何控制相应的灰度变换函数呢？



讲解提示

讲解时先说“为什么能增强对比度”，再指出“增强不一定总是更自然”。

【互动】 提问: "手机逆光拍照人脸很黑, 那种照片的直方图是什么样的? "

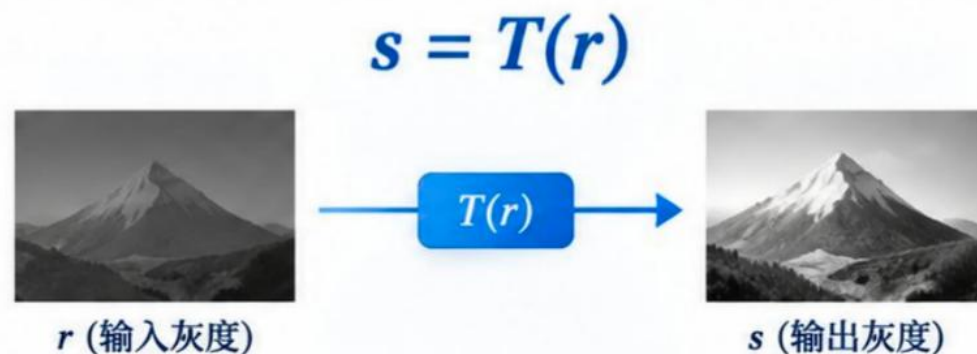
(灰度集中在低值区域)

【三维重建关联】 曝光不足的图像直接做SIFT特征点检测, 找到的关键点会很少。先做均衡化预处理, 可显著提升特征点检测数量。

变换函数 $s = T(r)$

主要内容

- r = 输入灰度值, s = 输出灰度值, T = 灰度变换函数
- T 必须满足两个条件
 - ① **单调递增**——保证灰度色 (原来亮的仍然更亮)
 - ② **输出值域覆盖 $[0, L-1]$** ——充分利用灰度范围
- 连续情况下证: 当 T = 累积分布函数(CDF)时, 输出分布恰好均匀



$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| = p_r(r) \left| \left(\frac{ds}{dr} \right)^{-1} \right|$$

直方图均衡化

—— 连续形式的推导与分析 ——

1 输入图像灰度值概率密度
 $p_r(r)$



2 变换函数
 $s = T(r)$



3 输出图像灰度值概率密度
 $p_s(s)$

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| = p_r(r) \left(\frac{ds}{dr} \right)^{-1}$$

如何设计 $T(r)$ 使得 $p_s(s)$ 成为均匀分布？

$$\text{令 } s = T(r) = \int_0^r p_r(w) dw, \quad 0 \leq r \leq 1$$

此时 $p_s(s) = 1, \quad 0 \leq s \leq 1$

本质：用累计分布函数（CDF）构造灰度变换。



讲解提示

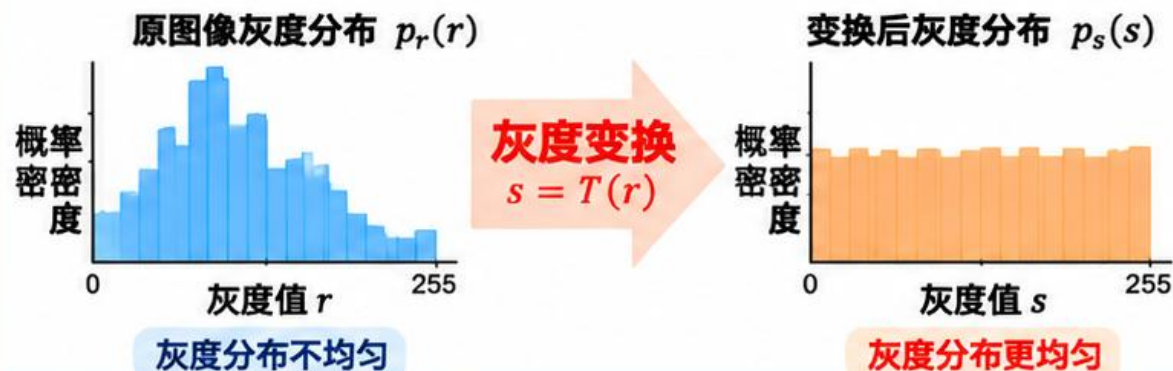
1. 先强调“输入分布—变换—输出分布”三步关系；
2. 再说明CDF保证输出近似均匀。

随机变量函数变换与直方图均衡化

通过合适的灰度变换，使图像的灰度分布变得更加均匀，从而增强图像的对比度。

1 问题描述：灰度变换与概率密度

- r : 输入灰度值（随机变量），概率密度为 $p_r(r)$ 。
- 经过灰度变换 $s = T(r)$ 后，得到输出灰度 s ，概率密度为 $p_s(s)$ 。
- 我们想知道：变换后 s 的概率密度 $p_s(s)$ 怎么计算？



2 概率密度的变换公式

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| = p_r(r) \left(\frac{ds}{dr} \right)^{-1}$$

推导思路：概率守恒

在 r 附近取一个微小区间 $[r, r + dr]$ ，其概率为 $p_r(r)dr$ 。
映射到 s 端，对应区间为 $[s, s + ds]$ ，其概率为 $p_s(s)ds$ 。
因为是一一映射，两边概率相等：
 $p_r(r)dr = p_s(s)ds$

整理得到：

$$p_s(s) = p_r(r) \frac{dr}{ds} = p_r(r) \left(\frac{ds}{dr} \right)^{-1}$$

为什么取绝对值？

- $\frac{dr}{ds}$ 可能为负
(当变换函数单调递减时)；
- 概率密度必须非负；
- 因此取绝对值保证 $p_s(s) \geq 0$ 。

3 直方图均衡化的变换函数（累积分布函数）

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(w) dw$$

即 r 的累积分布函数 (CDF)。

对 r 求导得到：

$$\frac{ds}{dr} = p_r(r)$$

- $T(r)$ 是单调递增函数，将灰度值 r 映射到 $[0, 1]$ ；
- 它表示：小于等于 r 的灰度值的累计概率。

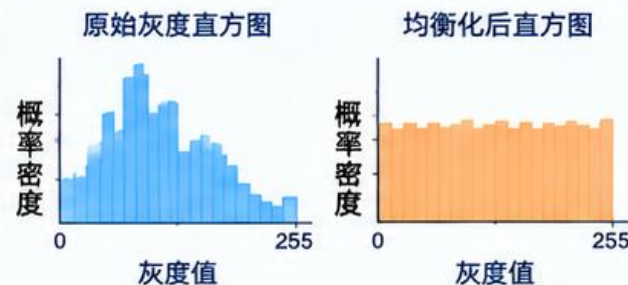
4 证明：变换后得到均匀分布

将 $\frac{ds}{dr} = p_r(r)$ 代入概率密度变换公式：

$$p_s(s) = p_r(r) \frac{dr}{ds} = p_r(r) \cdot \frac{1}{p_r(r)} = 1$$

因此， s 在 $[0, 1]$ 上的概率密度为常数 1，
即 **服从均匀分布**。

5 直观效果对比



总结

利用随机变量函数变换的概率密度公式，当灰度变换函数取为原灰度的累积分布函数时，可以将任意灰度分布的图像变换为灰度均匀分布的图像，这就是**直方图均衡化的数学基础**。

离散直方图

从最暗的灰度开始，把像素数一个一个加起来，直到当前灰度级，就以最大灰度值($L-1$)作除法总像素数，乘以该值。

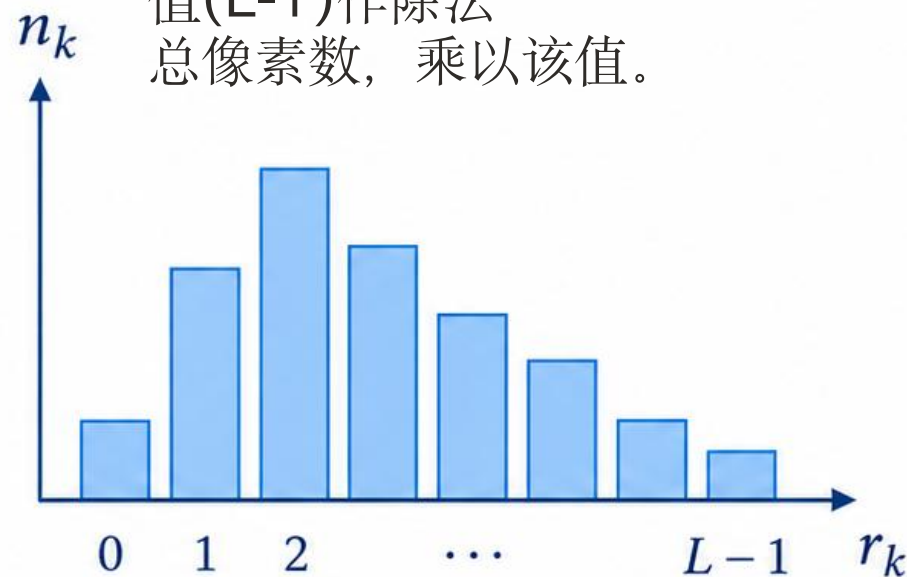
- 输入图像灰度级 r_k 的概率近似为

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

- 离散变换函数（直方图均衡）

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{L-1}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

n_k : 灰度级 r_k 的像素数
 $M \times N$: 图像尺寸
 L : 灰度级总数



结论： 离散情况下，均衡化通常只能逼近均匀分布。



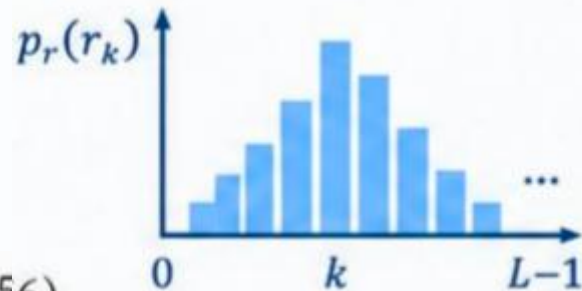
讲解提示

先解释为什么用频率近似概率，再说明离散取整会带来偏差。

每个灰度级的概率:

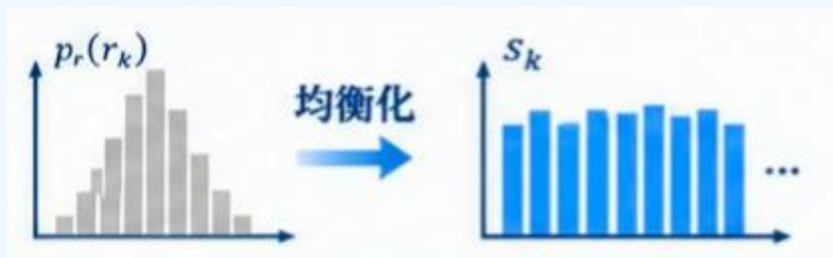
$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{(M \cdot N)}, \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

n_k = r_k 灰度为 k 的像素数, $M \times N$ 图像总像素数, L = 灰度级数(通常 $L=256$)



均衡化变换函数（累积和）:

$$s_k = (L-1) \cdot \sum_{j=0}^k p(r_j) = \frac{L-1}{M \cdot N} \cdot \sum_{j=0}^k n(r_j)$$



从最暗的灰度开始，把像素数一个一个加起来，直到当前灰度级，就以最大灰度值($L-1$)作除法总像素数，乘以该值。算出来不是整数就四舍五入。

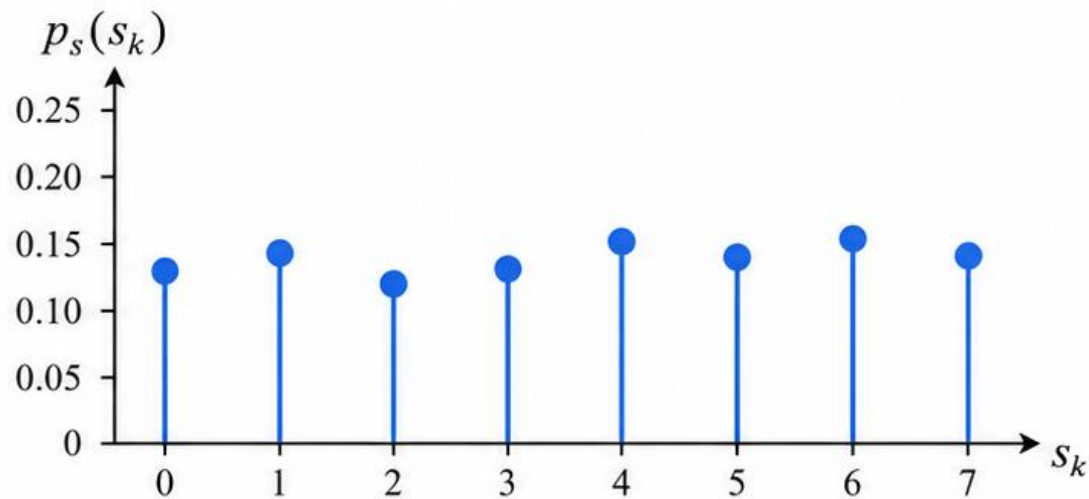
核心结论

- ▶ $p_r(r_k)$, n_k , M , N , L 与小节初的概率、 s_k 公式、 L 、 r_k 的网络解释要求
- ▶ 计算反馈到上一小节才用到强制化，如 λ 变 $[0,1]$ 、密度决策

求实求真大气大为

举例

■ 均衡后的直方图



1

离散均衡后不要求每个灰度级完全相等

2

目标是使灰度分布尽量均匀

3

灰度级越多，均衡效果通常越平滑

因此，均衡化是增强全局对比度的有效方法，但结果受原始直方图和灰度级数影响。



讲解提示

本页重点是让学生理解“近似均匀”而不是“绝对均匀”。

【互动】 "L通常多少? "

(256)

【三维重建关联】 OpenCV一行代码`cv2.equalizeHist(img)`即可, 但要理解原理

举例：8级灰度图像均衡化

- 3×3 小图像共9个像素， $L=8$ 灰度0到7。分布：灰度0有1个，1有2个，3有3个，5有2个，7有1个。 $L-1=7$ 。
- 计算 ($L-1=7$) :
 - ▶ $s_0 = 7 \times 1/9 \approx 0.78 \rightarrow$ 取整 1
 - ▶ $s_1 = 7 \times (1+2)/9 \approx 2.33 \rightarrow$ 取整 2
 - ▶ $s_3 = 7 \times (1+2+3)/9 \approx 4.67 \rightarrow$ 取整 5
 - ▶ $s_5 = 7 \times (1+2+3+2)/9 \approx 6.22 \rightarrow$ 取整 6
- 映射结果： $0 \rightarrow 1$ ， $1 \rightarrow 2$ ， $3 \rightarrow 5$ ， $5 \rightarrow 6$ ， $7 \rightarrow 7$

原灰度大小	像素数n	累积和	S 计算	输出灰度
0	1	1	$7 \times 1/9$	1
1	2	3	$7 \times 2/9$	2
3	3	6	$7 \times 6/9$	5
5	2	8	$7 \times 8/9$	6
7	1	9	$7 \times 9/9$	7

💡 核心结论

- 经灰度映射后灰度级仍是8级，对比度变大，但灰度级数仍以量化级定神态，不可增灰太多。

直方图匹配（规定化）

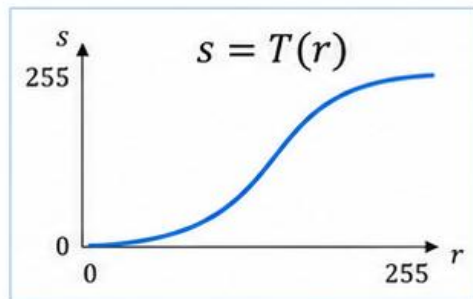
课后自学

- 均匀直方图并非处理的最终目标
- 我们通常希望输出图像具有某种特定的灰度分布，以满足视觉效果或后续分析需求
- 这种使输出图像直方图满足指定分布的方法，叫做直方图匹配或直方图规定化



输入灰度图像

$$r(x, y)$$



灰度变换函数

$$s = T(r)$$



输出灰度图像

$$s(x, y)$$

输出直方图分布不要求均匀，要求为某个特定分布。



讲解提示

讲解时可强调：均衡化是特殊情况，规定化更灵活，可服务具体任务目标。

局部直方图处理

● 全局直方图均衡可能忽略小区域的细节

全局方法基于整幅图像的灰度分布进行变换，容易被占主导的区域（如背景）影响，从而无法充分增强图像中局部小区域的细节。

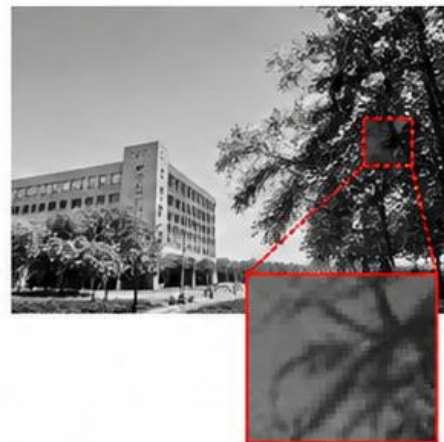
● 当不希望对整幅图像进行增强，只想增强局部区域

在许多应用中（如医学、遥感、工业检测等），我们只关心图像中的某些局部区域，希望在保持其他区域基本不变的情况下，突出这些区域的细节。

● 基于局部邻域的灰度分布设计变换函数

对图像中的每个像素，利用其邻域内的灰度分布（局部直方图），计算相应的灰度变换函数，实现自适应的局部增强。

全局直方图均衡



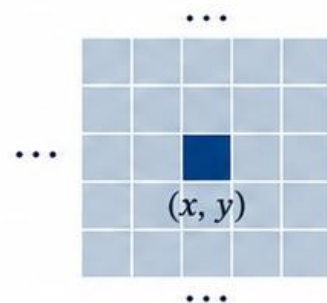
局部细节不够明显

局部直方图处理

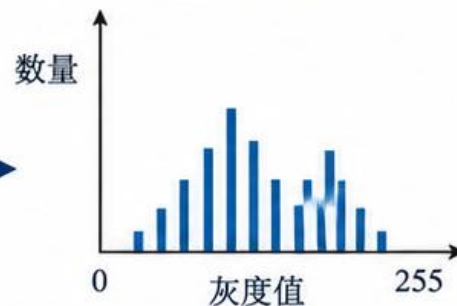


局部细节得到增强

以像素 (x, y) 为中心的邻域



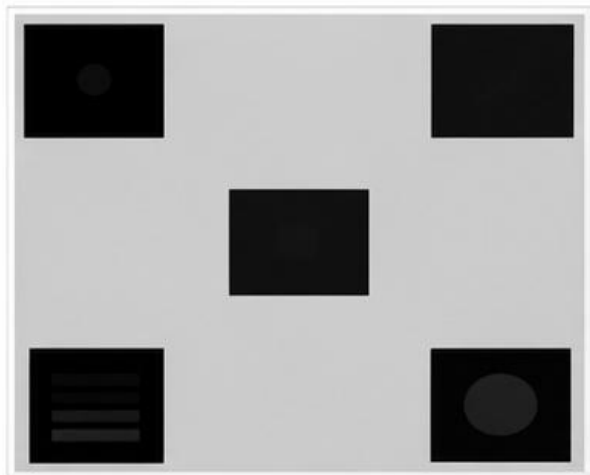
邻域灰度直方图



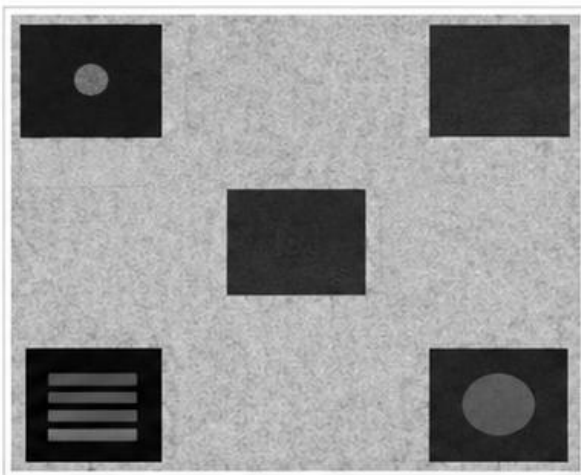
讲解提示

1. 先说明全局直方图均衡为何会忽略小区域的细节（例如背景占主导、局部对比度提升不明显）。
2. 再引出局部直方图处理的思想：以每个像素的邻域灰度分布为依据，设计局部的灰度变换函数，实现有针对性的局部增强。

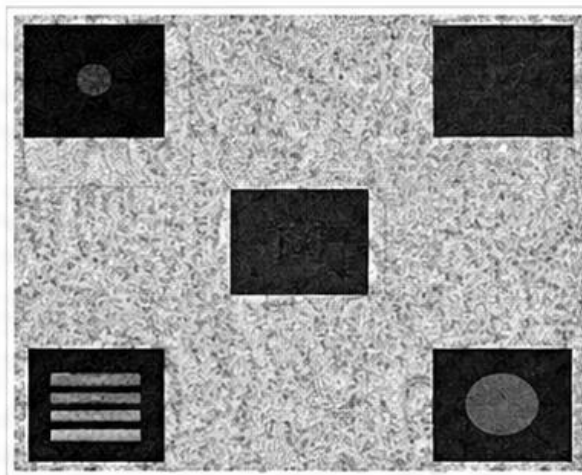
效果展示



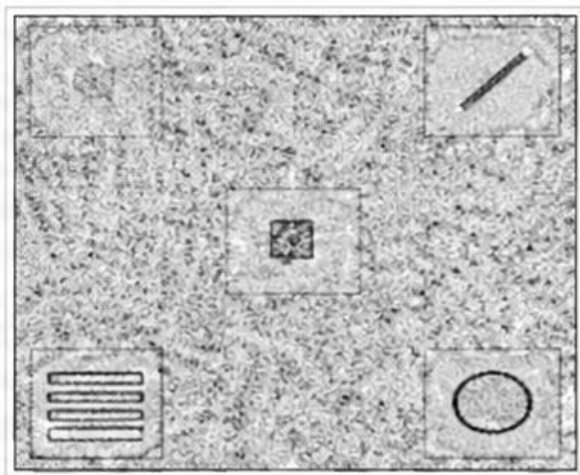
原图



全局直方图均衡



3×3 局部直方图均衡



局部区域放大 (3×3)

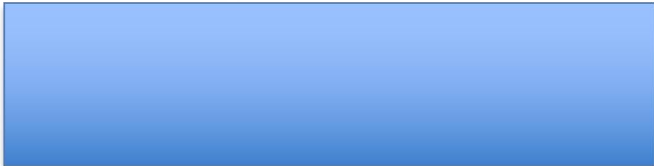
- 全局直方图均衡能够提高图像的整体对比度，使灰度分布更均匀。
- 局部直方图均衡（如 3×3 ）在小邻域内进行增强，能够更好地突出局部的细节信息，使小的暗/亮区域更加清晰。
- 过度的局部增强可能会放大噪声，尤其在平坦区域产生颗粒感。

讲解提示

请对比三幅图像的整体视觉效果，重点观察小的暗/亮区域（如左上角小圆、右上角细线、左下角条纹、右下角小圆）的变化，并思考局部增强带来的细节提升以及可能引入的噪声问题。



讨论

- 直方图均衡化的一个重要优点是：
需要的参数较少，通常可以自动完成。
- 在高灰度分辨率（例如 8 位或更高）下，
直方图均衡化后得到的灰度概率密度是否一定完全均匀？
- 直方图均衡化在某些情况下会没有效果吗？



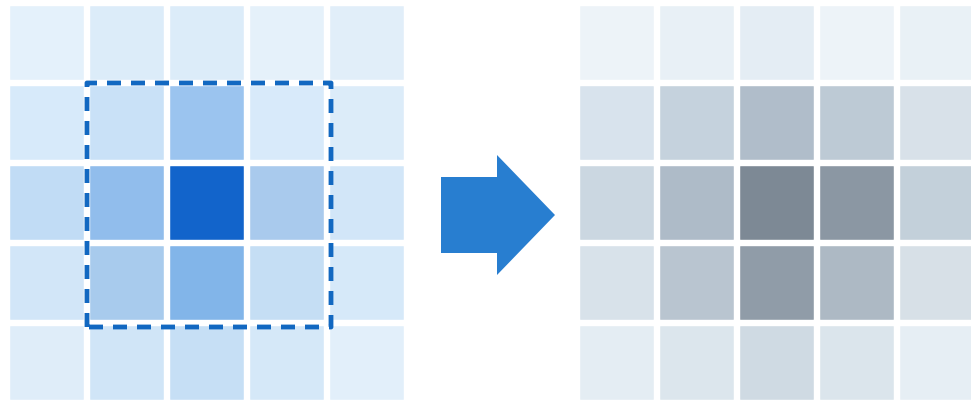
课堂讨论：

请结合具体图像，讨论在什么情况下全局直方图均衡化可能效果不佳？为什么？



空间滤波：一个像素跟邻居们一起算

- 灰度变换：一个像素的输出只跟**自己**有关（**点运算**）
- 直方图：**全图**像素一起做统计（**全局运算**）
- **空间滤波**：一个像素的输出也会和周围邻域像素共同决定（**邻域运算**）
- 空间滤波是空间域增强中最强大、应用最广的方法
- 也是后续SIFT等特征提取算法的数学基础——高斯金字塔、DoG、梯度描述子本质上都是滤波



! 核心结论

- 空间滤波汇聚核心：以邻为伴，在像素上做卷积、加权求和或非线性排序
- 在信号的低频描述/高频分析的视角里看滤波，SIFT的尺度空间依然是用高斯滤波来构建的

空间滤波初理（核心）

- 滤波器模板（卷积核），通常是 3×3 的小矩阵
- 操作：模板中心对准某像素，每个系数乘以覆盖的像素值，全部相加
- 模板在图像上从左到右、从上到下滑动，逐像素计算
- 边界处理：补零 / 复制边缘 / 镜像（OpenCV默认策略）

$$g(x, y) = \sum w(i, j) \cdot f(x + i, y + j)$$

$w(-1,0)$	$w(-1,0)$	$w(-1,0)$
$w(0,-1)$	$w(0,0)$	$w(0,1)$
$w(1,0)$	$w(1,0)$	$w(1,0)$

3×3 滤波器模板

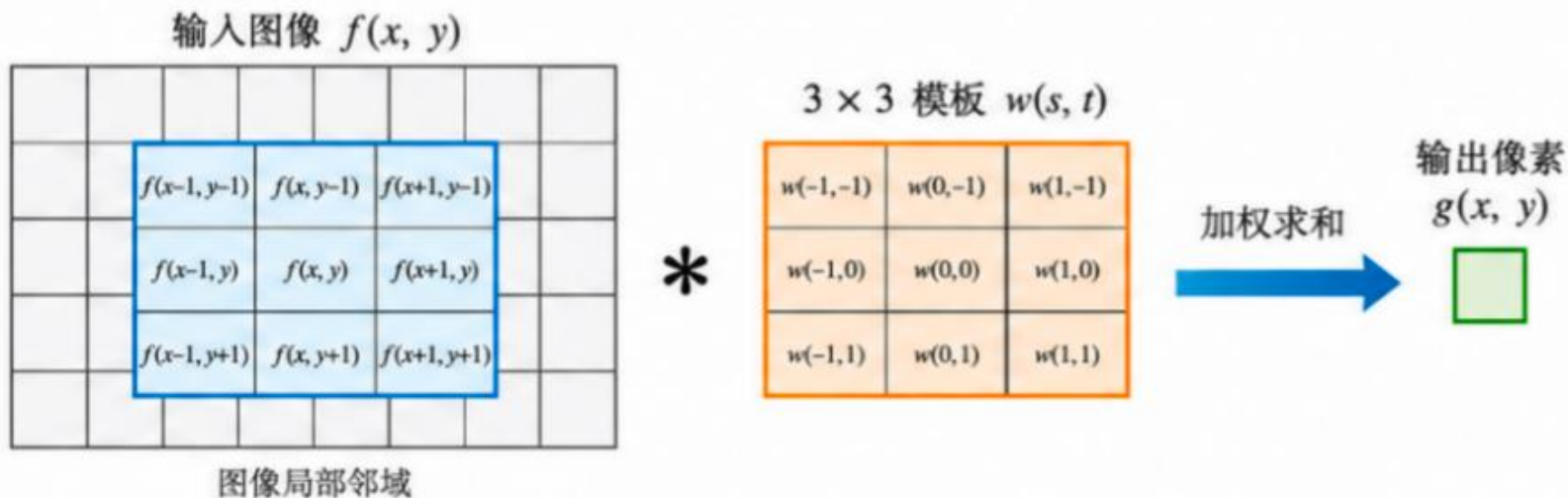
● 核心结论

- 图像中每邻域像素用卷积中的结果来换，这起到有平滑等滤波器的性能一般的原则

- 一般的线性空间滤波器计算公式为:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

其中, $w(s, t)$ 为滤波模板 (权重), $f(x, y)$ 为输入图像, $g(x, y)$ 为输出图像。



关键点

1 移动模板

将模板在图像上逐像素移动, 依次处理每个位置的局部邻域。

2 对应元素相乘

将模板的每个权重与对应的图像邻域像素值相乘。

3 求和得到输出

将所有乘积相加, 得到该位置的输出像素 $g(x, y)$ 。

讲解提示

- 可以结合具体的 3×3 示例, 演示模板在图像上滑动的过程。
- 强调不同的模板 (如均值、高斯、拉普拉斯等) 会产生不同的滤波效果。
- 提示边界处理方式 (如填充、复制、镜像等) 也是实现中的一个重要问题。

【互动】 提问: "邻域运算比点运算计算量大还是小? "

(大, 每个像素要访问周围多个像素)

【三维重建关联】 SIFT尺度空间=高斯滤波构建, DoG=两层高斯差, 梯度描述子=梯度滤波。空间滤波是SIFT基础, SIFT是SfM第一步。



空间相关与卷积

● 相关 (Correlation)

- 使用一个模板（掩模）在图像的局部邻域上计算加权和。

● 卷积 (Convolution)

- 与相关类似，但在进行加权和之前，需要先将模板旋转180度（上下左右翻转）。

- 在许多实际应用中，必须明确区分这两种运算，因为它们的结果一般不同，只有在模板关于中心对称时，两者才会得到相同的结果。

相关运算

$$g(x, y) = \sum_{i=-m}^m \sum_{j=-n}^n w(i, j) f(x + i, y + j)$$

$w(-1, -1)$	$w(-1, 0)$	$w(-1, 1)$
$w(0, -1)$	$w(0, 0)$	$w(0, 1)$
$w(1, -1)$	$w(1, 0)$	$w(1, 1)$

相关使用的模板 $w(i, j)$

卷积运算

$$g(x, y) = \sum_{i=-m}^m \sum_{j=-n}^n w(-i, -j) f(x + i, y + j)$$

$w(1, 1)$	$w(1, 0)$	$w(1, -1)$
$w(0, 1)$	$w(0, 0)$	$w(0, -1)$
$w(-1, 1)$	$w(-1, 0)$	$w(-1, -1)$

卷积使用的模板（旋转180°）

项目	相关 (Correlation)	卷积 (Convolution)
模板处理	直接使用模板 $w(i, j)$	先将模板旋转180°，即使用 $w(-i, -j)$
数学表达式	$g(x, y) = \sum \sum w(i, j) f(x + i, y + j)$	$g(x, y) = \sum \sum w(-i, -j) f(x + i, y + j)$
结果关系	一般不同；当模板关于中心对称 ($w(i, j) = w(-i, -j)$) 时，两者相同。	
应用举例	模板匹配、特征检测等	平滑、锐化、边缘检测等



讲解提示：很多同学容易混淆相关和卷积。教学中要强调：卷积是在进行加权和之前需要先将模板旋转180度，而相关不需要翻转模板。记住区分的关键点是“**是否翻转模板**”。

卷积

- 卷积 (Convolution) 是图像处理中最基本的运算，用于实现图像的平滑、增强、边缘检测等操作。

二维离散卷积的计算步骤:

1 旋转

- 将卷积核水平、垂直翻转 180° 。

2 补零

- 在输入图像周围补零，通常补零的宽度为 $\left\lceil \frac{K-1}{2} \right\rceil$ ，以保证输出与原图像大小一致 (same 卷积)。

3 计算

- 将翻转后的卷积核与图像中对应位置的像素逐元素相乘并求和。

4 滑动

- 按照步长 (通常为 1) 在图像上从左到右、从上到下滑动，重复计算。

5 裁剪

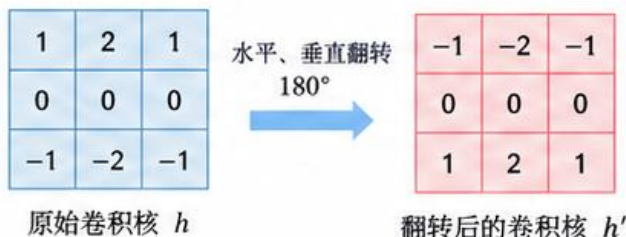
- 去掉补零产生的边缘，得到与原图像大小一致的输出结果。



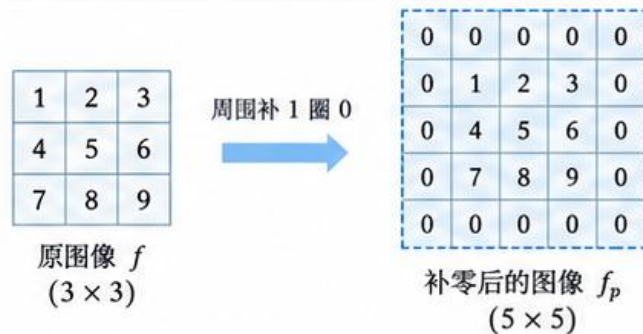
讲解提示:

- 先讲清楚卷积核的旋转 (水平、垂直翻转 180°)，为什么要翻转。
- 再说明为什么需要在图像周围补零，以及补零的宽度如何确定。
- 最后结合实例，演示卷积核在图像上滑动、逐位置相乘求和的过程，并展示裁剪得到的最终结果。

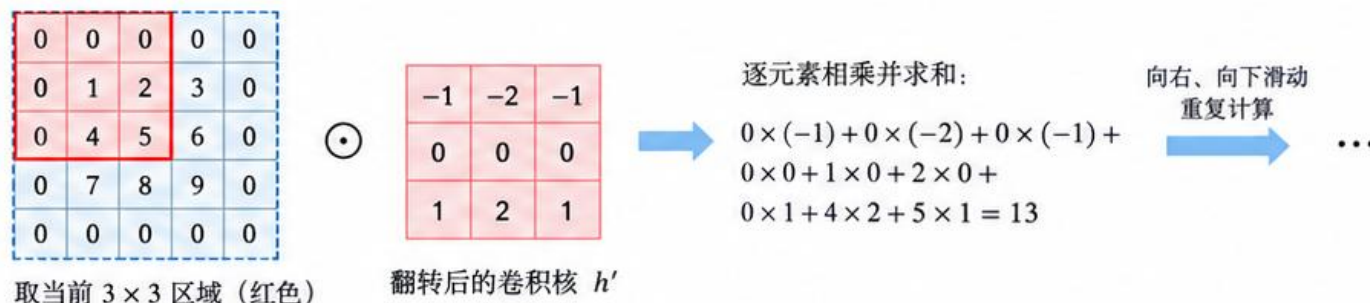
1 旋转: 卷积核翻转 180°



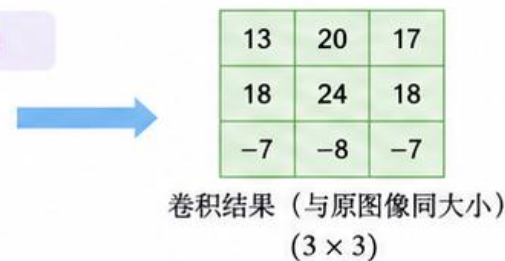
2 补零: 在输入图像周围补零



3 计算 + 4 滑动: 逐位置计算并滑动



5 裁剪: 去掉补零得到输出



空间滤波器模板

- 空间滤波器模板 (mask/kernel) 在图像的一个局部邻域内进行运算，根据邻域像素的灰度值生成输出像素。

1 计算平均灰度

- 在一个局部邻域 (如 3×3) 内，计算邻域像素的平均灰度作为输出像素。
- 属于线性空间滤波器。

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9



$g(x, y)$

$$g(x, y) = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 z_i$$

2 两变量的连续函数 (高斯)

- 模板的系数由连续函数 (如高斯函数) 采样得到。
- 高斯函数在中心位置的权值更大，距离中心越远，权值越小。
- 常用于平滑滤波，能够有效抑制噪声。

$$h(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$

0.075	0.124	0.075
0.124	0.204	0.124
0.075	0.124	0.075

3 非线性滤波器

- 输出像素不一定由加权求和得到，可以根据邻域像素的排序或其他规则来确定。
- 典型例子：中值滤波器先将邻域像素按灰度值排序，取中值作为输出。
- 能够有效抑制椒盐噪声，保留图像边缘。

10	12	12
11	200	13
12	11	10

3×3 邻域

排序取中值



$g(x, y)$

12

输出像素

讲解提示: 1 模板是邻域处理的核心，不同的模板决定了滤波器的性质和效果。

2 线性模板 (如平均、高斯) 通过加权求和实现，非线性模板 (如中值) 通过排序或规则确定；模板尺寸越大，平滑效果越强，但也可能模糊细节。

平滑线性滤波器

1 均值滤波器

- 优点：降低随机噪声、实现平滑
- 缺点：边缘模糊、细节变弱
- 先求和，再归一化

2 滤波公式与模板

$$R = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 z_i$$

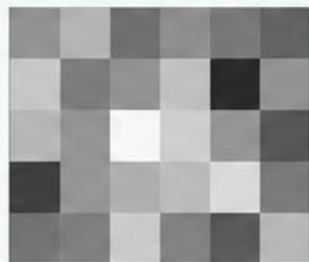
$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

3 × 3 均值滤波模板

3 示例效果

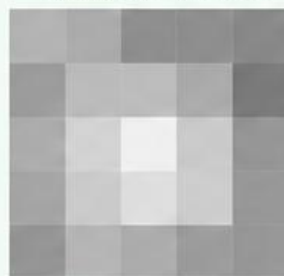
原始图像块（含噪声）



均值滤波



滤波后图像块



讲解提示：

- 均值滤波器是一种低通滤波器。
- 能够在降低噪声的同时也会削弱图像细节。
- 使用更大的滤波核可以获得更强的平滑效果，但会进一步模糊边缘。

统计排序滤波器

1 基本概念

- 统计排序滤波器是一类**非线性滤波器**。
- 在像素的局部邻域内，将像素值按大小顺序排序，然后根据指定的排序位置（秩）选择输出值。
- 通过选择不同的秩，可以得到中值滤波器、最大值滤波器、最小值滤波器等。

邻域像素排序示例

10	15	20	20	20	20	20	25	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

从小到大排序

2 中值滤波器

- 取排序后的中间值（第 $(N + 1) / 2$ 个值）作为输出。
- 对脉冲噪声（椒盐噪声）具有很好的抑制效果，同时能较好地保留图像边缘。
- 示例：排序后的值为
10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100
中值 = 20

3 最大值滤波器

- 取排序后的最大值作为输出（即邻域中的最大像素值）。
- 能够保留或扩大图像中的**亮区域**（高灰度区域）。
- 常用于突出亮目标、填补小的暗孔等形态学类效果。

4 最小值滤波器

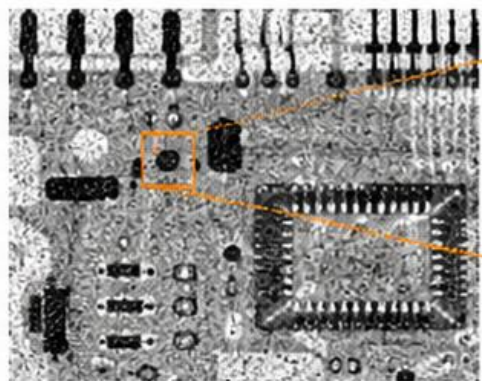
- 取排序后的最小值作为输出（即邻域中的最小像素值）。
- 能够保留或扩大图像中的**暗区域**（低灰度区域）。
- 常用于突出暗目标、填补小的亮孔等形态学类效果。



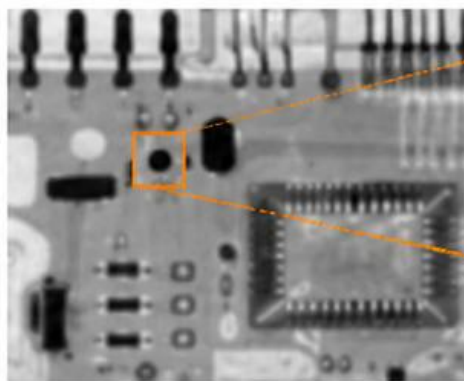
讲解提示：

- 中值滤波对脉冲噪声（椒盐噪声）特别有效。
- 最大值/最小值滤波器在特定的形态学类效果（如填充、增强亮/暗区域）中非常有用。
- 该类滤波器是非线性的，因为其输出不是邻域像素的加权和。

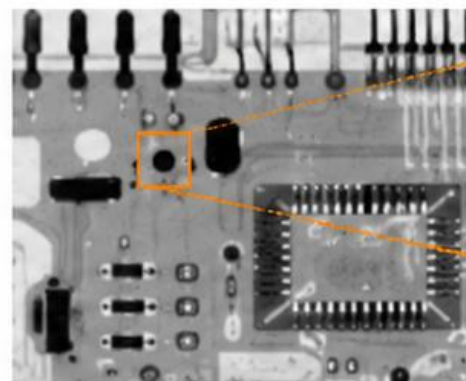
效果展示



原始图像



3×3 均值滤波



3×3 中值滤波

- 1 均值滤波对图像进行全局平滑，能有效降低随机噪声，但会使图像变得模糊。
- 2 中值滤波对脉冲噪声（如椒盐噪声）抑制效果更好，同时能较好地保留图像的边缘和细节。
- 3 滤波器的选择应根据噪声类型和具体应用需求来决定。



讲解提示：请大家对比三幅图像在细节表现、噪声水平和边缘清晰度方面的差异，思考两种滤波方法的适用场景。

直观的结论

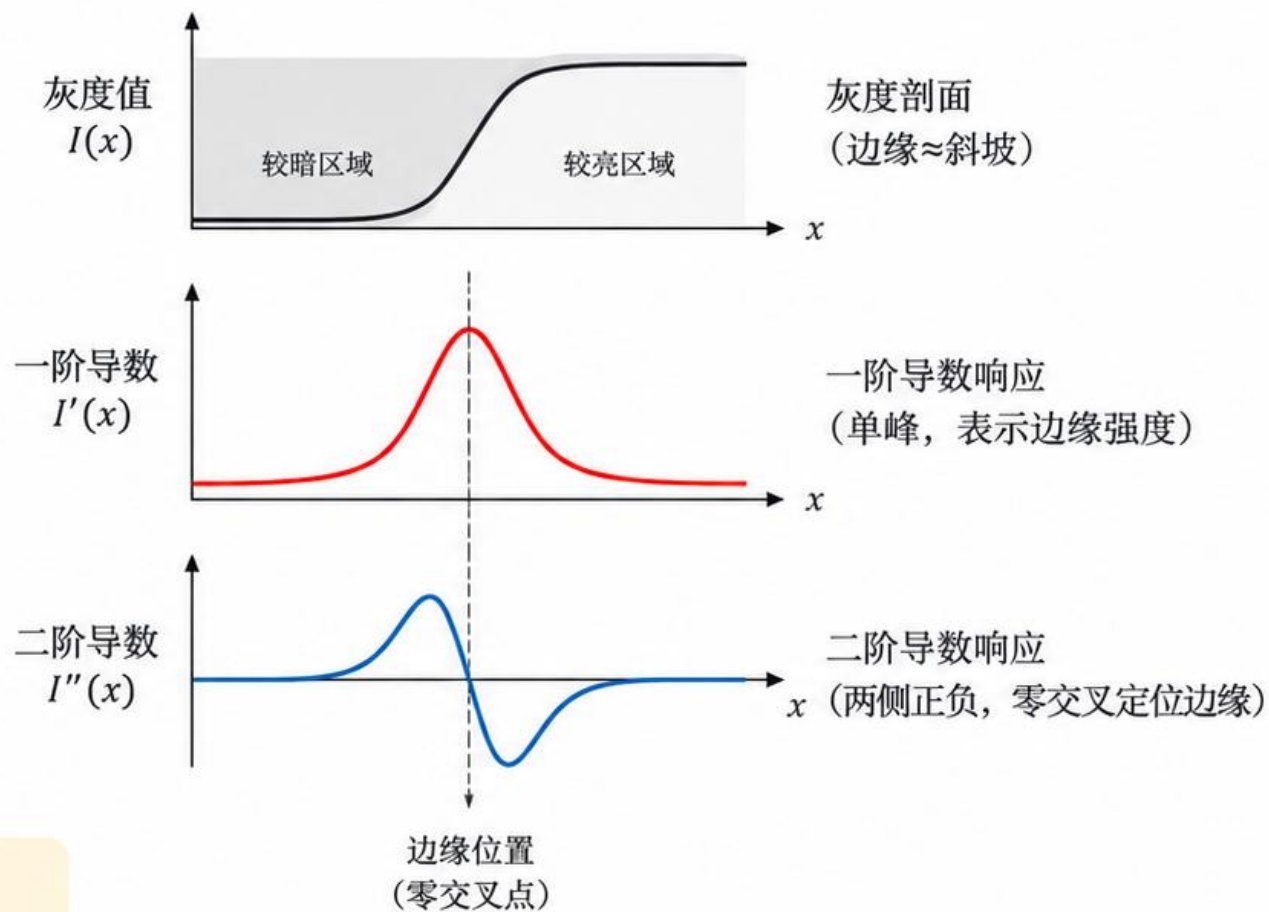
- 数字图像的边缘类似于斜坡
- 一阶导数在边缘处产生**单峰响应**，适合描述边缘强度
- 二阶导数在边缘两侧产生**正负响应**，并通过**零交叉**定位边缘
- 二阶导数更适合细节增强，但**更敏感于噪声**



要点：一阶导数看“有多强”，二阶导数看“在哪里”。



讲解提示：本页从直观上总结边缘检测的结论，为后续拉普拉斯锐化（Laplacian）做铺垫。请同学们重点理解一阶导数与二阶导数响应的区别及各自的适用场景。



使用二阶导数对图像锐化

1 拉普拉斯算子与各向同性滤波器

● 各向同性滤波器：旋转不变

- 在任意方向上的响应相同
- 适合检测各方向的灰度变化（边缘）

● 拉普拉斯算子（二维）

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- 是二阶导数的各向同性形式
- 在灰度变化迅速的区域（如边缘）产生较大的响应

3 常用的拉普拉斯滤波模板

● 4邻域拉普拉斯模板

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

4邻域（十字形）

● 8邻域拉普拉斯模板

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

8邻域（3×3 全邻域）

2 离散形式的二阶导数近似

- 在离散图像中，常用中心差分近似二阶导数：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx f(x+1, y) - 2f(x, y) + f(x-1, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x, y+1) - 2f(x, y) + f(x, y-1)$$

4 基于拉普拉斯的图像锐化

- 利用拉普拉斯的响应增强高频分量，常用的锐化形式为：

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$$

- $\nabla^2 f$ 在边缘处取值大，因此减去 $\nabla^2 f$ 可以增强边缘的对比度，使图像更加锐利。
- 也可使用 $g = f + \lambda(-\nabla^2 f)$ ，其中 $\lambda > 0$ 为增强系数。



讲解提示：

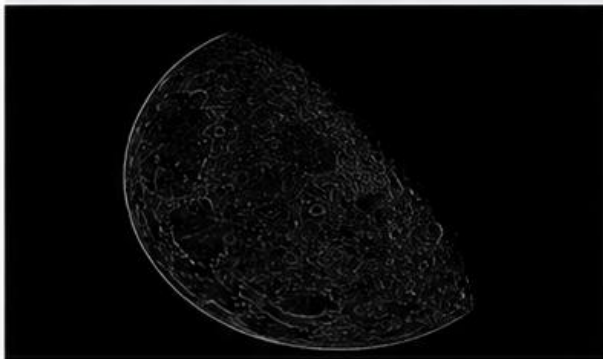
- 二阶导数对灰度变化迅速的区域响应强，因此能够突出图像的边缘和细节，起到锐化作用。
- 但二阶导数同时会放大高频噪声，对噪声非常敏感，因此在实际应用中通常需要先进行平滑（如高斯滤波），再进行拉普拉斯锐化。

效果展示

原始图像



拉普拉斯响应



锐化结果



进一步增强结果



- 拉普拉斯算子能够突出图像中的**细节结构**和**快速变化**的区域，如月球表面的边缘和细小纹理。
- 通过拉普拉斯锐化可以增强月球表面的**陨石坑边界**，提升**局部对比度**，使图像更加清晰。
- 但过度增强也可能会**放大**图像中的**噪声**，需要在增强程度和噪声控制之间进行权衡。



讲解提示： 请引导学生仔细观察四幅图像中月球表面陨石坑的边缘变化和纹理细节的差异，思考拉普拉斯锐化的效果与可能带来的噪声影响。

非锐化掩蔽

- 非锐化掩蔽 (Unsharp Masking) 是一种常用的图像锐化方法，通过增强图像的高频成分来提高边缘与细节的清晰度。

1 模糊原图像

对原图像进行平滑 (如高斯滤波)
得到模糊图像 $\bar{f}(x, y)$



原图像 $f(x, y)$

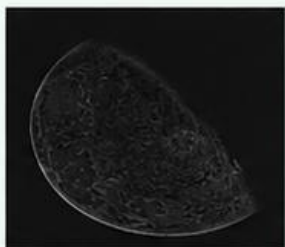
平滑滤波
(如高斯滤波)



模糊图像 $\bar{f}(x, y)$

2 从原图减去模糊图像，得到掩模

$$g_{\text{mask}}(x, y) = f(x, y) - \bar{f}(x, y)$$



掩模 $g_{\text{mask}}(x, y)$

3 将掩模加到原图像

将掩模按权重 k 加回原图像，
得到锐化后的图像 $g(x, y)$

$$g(x, y) = f(x, y) + k \cdot g_{\text{mask}}(x, y)$$



锐化后的图像 $g(x, y)$

参数选择

- 非锐化掩蔽: $k = 1$
- 高提升滤波: $k > 1$
(增强程度更强)



讲解提示

为什么减去模糊图像能保留高频细节?

- 模糊 (低通滤波) 会去除或减弱图像的高频分量 (边缘、细节)。原图像减去模糊图像后，低频分量被抵消，剩下的主要是高频分量，即图像的边缘与细节信息，作为掩模进行增强。

非锐化掩蔽与高提升滤波的区别

- 非锐化掩蔽取 $k = 1$ ，将一份掩模加回原图像，达到适度锐化的效果；高提升滤波取 $k > 1$ ，通过放大掩模的权重，增强高频分量，可获得更强的锐化效果，但过大的 k 可能引入噪声。

效果展示

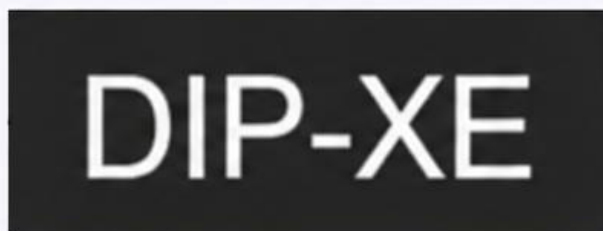
● 文本增强

高通滤波



- 突出图像的高频成分，使文字边缘更加明显
- 但整体灰度信息被削弱，可读性可能下降

非锐化掩蔽



- 在保留原图整体结构的同时增强边缘细节
- 文字更清晰，视觉效果自然

高提升滤波 $k = 4.5$



- 进一步增强高频分量，提升对比度
- 文字边缘更加突出，但也更容易放大噪声



讲解提示： 引导学生比较三种方法的可读性和视觉效果，讨论在实际应用中如何在增强效果与噪声放大之间进行权衡。

利用多种图像增强方法

原始图像



(a) 原始图像
(含噪声)

Sobel梯度锐化



(b) Sobel梯度锐化
(增强边缘)

5×5 均值滤波



(c) 5×5 均值滤波
(抑制噪声)

先去噪再锐化
(组合增强)



(d) 先去噪再锐化
(效果更佳)

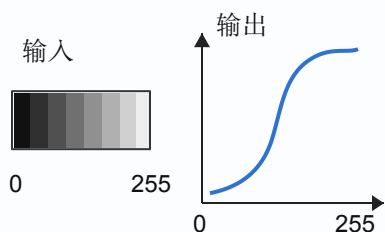
- 1 **梯度锐化**: 对边缘变化响应强, 对缓慢变化响应弱
- 2 **平滑**可抑制噪声, 但会减弱细节
- 3 实际处理中常先去噪, 再进行锐化
- 4 不同任务需要选择不同的增强组合



讲解提示: 引导学生对比各幅图像在噪声抑制和边缘增强方面的效果, 说明平滑与锐化各自的优缺点, 以及组合使用的优势, 并结合实际医学X光图像处理场景进行讨论。

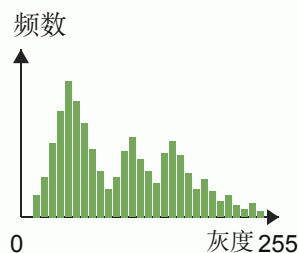
第2讲小结：灰度变换、直方图与空间滤波

1. 灰度映射



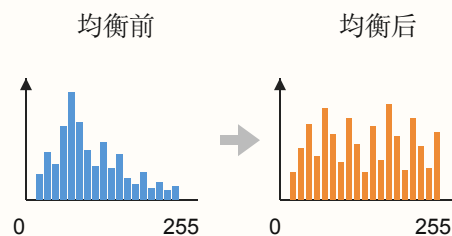
- 点运算: $s = T(r)$
- 线性变换、对数变换
- 幂次/伽马变换等

2. 直方图分析



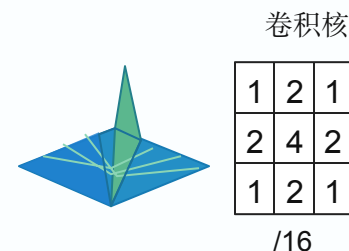
- 统计灰度分布
- 判断对比度、曝光
- 指导后续处理

3. 直方图均衡/规范化



- 直方图均衡: 增强对比度
- 直方图规范化: 匹配目标分布
- 改善全局灰度分布

4. 空间滤波

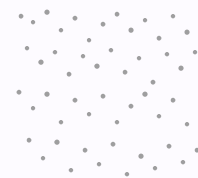


- 线性滤波: 均值、高斯等
- 非线性滤波: 中值、双边等
- 平滑去噪 / 保边增强

5. 噪声模型与PSNR/SSIM

噪声模型

- 高斯噪声
- 椒盐噪声
- 泊松噪声等

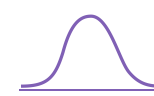


质量评价

PSNR



SSIM



下一讲：边缘检测、图像分割与形态学

